

IA Multisensor para Estimar Biomasa en Bosques Andinos y su Ecotono Bosque–Estepa

Conclusiones y cierre: qué aportó cada sensor, con sus números

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo electrónico: hfdelvalle@gmail.com

El marco: dos recintos, una grilla y una regla

Dos AOI de 15 × 15 km en el noroeste de Chubut, sin parcelas de campo

- ✓ **BOSQUE_NW_02** — bosque andino; se incendió entre el 10/01 y el 27/02 de 2026.
- ✓ **ESTEPA_NW_02** — ecotono de estepa; el control: no se quemó.
- ✓ Grilla única EPSG:32719, píxel de 10 m, 1.500 × 1.500: todos los sensores se apilan píxel a píxel.
- ✓ Sin parcelas de campo: la referencia es satelital (GEDI), y toda conclusión se declara *estimación sobre estimación*.
- ✓ La regla del curso: verificar antes de descargar, y registrar cada descarte con su motivo.

La pregunta

¿Cuánta biomasa hay, dónde está, y con qué certeza puede decirse usando solamente sensores remotos?

1

LiDAR espacial: la referencia

GEDI · ICESat-2/ATLAS

GEDI — la referencia del curso

Estructura vertical y biomasa L4A (TP2)

Qué aportó, medido en el curso

- ✓ **6.288 disparos válidos de 11.222** sobre los dos recintos (sep. 2024 – mar. 2025).
- ✓ La alometría del curso: $AGBD = 0,0394 \cdot h^{2,61}$ (R^2 0,92): la biomasa crece con la altura casi al cubo.
- ✓ Medianas por estrato: lenga 19,25 m y 89,88 Mg/ha; ñire 4,54 m y 19,85; ñire bajo 3,81 m y 2,38.
- ✓ El L4A entrega biomasa en el **71,7 %** de las huellas del bosque y sólo el **36,6 %** de las de la estepa.

Ventajas

- ✓ La única medición directa de la estructura vertical del dosel.
- ✓ Biomasa propia (L4A), sin pasar por índices.
- ✓ El control biológico cierra: huellas altas en el bosque, bajas en la estepa.

Límites

- ✓ Muestrea en líneas con huecos: no es un mapa.
- ✓ Hibernación mar. 2023 – abr. 2024; referencia no contemporánea de la línea de base.
- ✓ Los descartes del L4A no son aleatorios entre estratos.
- ✓ Nadie la verificó desde el suelo.

ICESat-2 / ATLAS — la segunda referencia

ATL08 V007: el control independiente de GEDI (TP2, pasos 12–16)

Qué aportó, medido en el curso

- ✓ **6.259 segmentos** proyectados a la grilla común (error máximo 0,2 mm contra pyproj).
- ✓ Bosque – estepa: **+3,75 m** (IC95 2,58–6,07; $p < 0,001$) con filtro operacional; **+0,49 m** ($p = 0,23$) con el conservador: el filtro cambia la población, no la calidad.
- ✓ Cotejo con GEDI (celdas de 500 m): ATL08 lee **2,70×** la altura de GEDI en el bosque y **3,28×** en la estepa. Tras el control de terreno FABDEM (pasos 15–16): 1,87× en el bosque — el suelo mal detectado inflaba el dosel — y 3,21× en la estepa.
- ✓ Cubre lo que GEDI no puede: nov. 2018 – abr. 2026, hibernación incluida.

Ventajas

- ✓ Otro instrumento y otro principio de medición sobre el mismo terreno.
- ✓ Acota la incertidumbre de la referencia sin necesitar parcelas.
- ✓ Serie larga y continua.

Límites

- ✓ No entrega biomasa: altura, no Mg/ha.
- ✓ Segmentos de 100 m: otra unidad de muestreo que la huella.
- ✓ Incertidumbre disponible asimétrica: 46,4 % en bosque, 77,1 % en estepa.
- ✓ Discrepancia partida en dos por FABDEM: terreno corregible en el bosque; en la estepa, límite del método en dosel bajo y ralo.

2

El óptico: índices, incendio y su límite

Sentinel-2 · Landsat 9

Sentinel-2 — el óptico a fondo

Índices, incendio y el límite del método (TP3)

Qué aportó, medido en el curso

- ✓ El NDVI satura a los 21 m de dosel: 0,896 → 0,894.
- ✓ El mejor índice es el NDMI: **R² 0,30**, RMSE 6,5 m — y ninguno pasa de un tercio.
- ✓ Los dos mejores (NDMI y NBR) usan el SWIR: la banda más larga del sensor. La tendencia apunta al radar.
- ✓ El fuego sí: **18.009,2 ha quemadas (80,0 % del recinto)**, con el NBR de 0,513 a -0,200.
- ✓ La bruma que el catálogo no vio: escena del 09/01/2026 con 0,4 % de nubes declarado y el azul 6,7× lo normal del sitio.

Ventajas

- ✓ Cadencia y archivo sin costo.
- ✓ Insuperable para el incendio: dNBR y clases de severidad.
- ✓ Píxel de 10 m en la grilla del curso.

Límites

- ✓ Satura justo donde está la biomasa.
- ✓ La máscara de nubes es ciega a la bruma.
- ✓ Una escena no está mala en abstracto: está mala para un índice.

Landsat 9 — el control del óptico

Dos sensores independientes en desacuerdo: ahí hay que ir a mirar (TP1, TP3)

Qué aportó, medido en el curso

- ✓ **NDVI 0,78 contra 0,34** de Sentinel-2 a cinco días, en el mismo lugar: el desacuerdo destapó la bruma.
- ✓ Cadencia combinada de 8 días con Landsat 8; OLI-2 de 14 bits; Colección 2 Nivel 2 ya corregido a reflectancia.
- ✓ 24 GeoTIFF recortados al área de estudio en el curso.

Ventajas

- ✓ Verificación cruzada del óptico, con física propia.
- ✓ El archivo histórico más largo del sensoramiento óptico.

Límites

- ✓ Píxel de 30 m.
- ✓ Misma región espectral que Sentinel-2: satura igual.
- ✓ No agrega banda nueva al problema de la biomasa.

3

El radar: de la banda C a la banda P

Sentinel-1 · NISAR · SAOCOM · PALSAR-2 · ALOS-1 · BIOMASS

Sentinel-1 — la banda C, medida

El radar disponible no es el radar suficiente (TP4)

Qué aportó, medido en el curso

- ✓ Contraste bosque – estepa: **4,2 dB** (HV/VH) — el menor de los cuatro radares del curso.
- ✓ Saturación: de 0–3 m a más de 21 m de dosel gana **0,53 dB**: plano. No distingue un renoval de un bosque maduro.
- ✓ R^2 contra la altura del dosel: **0,03**.

Ventajas

- ✓ Cadencia y disponibilidad sin pedido.
- ✓ En la cadena del curso: γ^0 con terrain flattening, nunca σ^0 .
- ✓ Sí sirve al cambio: la caída tras el incendio se ve.

Límites

- ✓ La banda C no penetra el dosel: rebota arriba.
- ✓ Moteado fuerte: sin promediar, el R^2 se desploma.
- ✓ No aporta biomasa en este bosque.

NISAR — la banda L nueva

Donde el óptico se aplana, la banda L sigue subiendo (TP1, TP4)

Qué aportó, medido en el curso

- ✓ Contraste bosque – estepa: **9,9 dB**; sobre los 21 m, donde el NDVI quedó plano, γ^0 sigue: $-12,22 \rightarrow -11,73 \rightarrow -11,55$ dB.
- ✓ **R² 0,25** contra la altura (0,18 a 30 m, 0,28 a 150 m): el mejor radar del curso.
- ✓ La lección del TP1: 6 gránulos prometían 69–76 % de cobertura y traían **15 %** real — 12 GB de descarga inútil evitados verificando primero.
- ✓ GCOV llega geocodificado; la única banda L sin pedido previo.

Ventajas

- ✓ Banda L abierta y de cadencia programada.
- ✓ Control cruzado con PALSAR-2: coinciden dentro de 1 dB.
- ✓ Responde a biomasa, no sólo a verdor.

Límites

- ✓ Archivo corto: misión recién comenzada.
- ✓ La banda S no cubre la zona (verificado: 0 escenas).
- ✓ Moteado: el promediado espacial es obligatorio.

SAOCOM y ALOS-2 PALSAR-2 — la banda L madura

Dos agencias, el mismo bosque, la misma física (TP4)

Qué aportó, medido en el curso

- ✓ SAOCOM: contraste **11,7 dB**, el mayor del curso; quad-pol; línea de base completa (7 productos).
- ✓ PALSAR-2: **11,6 dB**; el mosaico anual global de 25 m.
- ✓ El control cruzado del curso: NISAR $-13,2$ dB y PALSAR-2 $-12,5$ dB sobre el mismo bosque — **dentro de 1 dB sin haberse puesto de acuerdo**.
- ✓ SAOCOM ascendente y descendente no se mezclan: las dos dual-pol ascendentes quedaron como control de geometría, no como insumo.

Ventajas

- ✓ La sensibilidad más alta a la biomasa medida en el curso.
- ✓ SAOCOM es de CONAE: soberanía del dato y quad-pol completo.
- ✓ PALSAR-2 da contexto anual global gratuito.

Límites

- ✓ SAOCOM exige registro, pedido y autorización: sin API (así se documentó, como trámite).
- ✓ El mosaico PALSAR-2 no tiene fecha fina: es anual.

ALOS-1 y BIOMASS — la década anterior y la que viene

La línea histórica en banda L y el radar que atraviesa el dosel (TP1, TP4)

Qué aportó, medido en el curso

- ✓ ALOS-1 PALSAR: la línea de otra década (2007–2011), el único cuadripolar completo del archivo histórico.
- ✓ BIOMASS (banda P): la única misión que atraviesa el dosel completo; cobertura de la estepa en verano y del bosque en otoño de 2026; productos 1S con imagen.
- ✓ Acceso por ESA MAAP con ficha de noventa días; cadena SNAP propia (Microwave Toolbox, SNAP 13+).

Ventajas

- ✓ ALOS-1 permite mirar el bosque veinte años atrás con la misma banda.
- ✓ BIOMASS apunta a donde la banda L empieza a quedarse corta: la biomasa alta.

Límites

- ✓ ALOS-1: sin corrección de terreno moderna, se dejó crudo.
- ✓ BIOMASS: misión en puesta a punto; los L2 maduran todavía.
- ✓ La ficha de acceso vence cada noventa días.

4

La síntesis: sinergia, resultado y convergencia

TP5 · el cotejo entre todas las líneas de prueba

La sinergia, medida — no supuesta

Combinar ayudó menos de lo que prometía, y eso es un resultado (TP5)

Qué aportó, medido en el curso

- ✓ R^2 0,964 con los tres grupos de predictores; **0,956 sólo con GEDI**: la sinergia aportó ocho milésimas.
- ✓ El piso de ruido no venía del radar: lo aportaba un solo índice óptico. Sin él: de -10,25 a **-0,48 Mg/ha** sobre terreno no quemado (señal/ruido 1,5 → 15,3).
- ✓ Compresión hacia la media: **+3,93 m** en el dosel de 0–3 m y **-9,27 m** en el de 18–21 m: ataca justo donde está la biomasa.
- ✓ La cadena de error del bosque: altura 4,3 m; conversión alométrica 13,6 Mg/ha; producto de referencia 13,1 Mg/ha — lo que manda no es el modelo del curso.

Ventajas

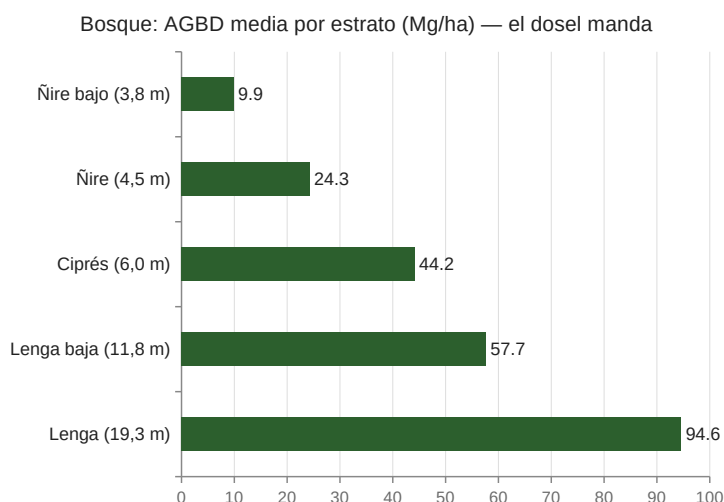
- ✓ El experimento de control (sólo GEDI) evita atribuirle a la fusión lo que puso la referencia.
- ✓ El diagnóstico del piso encontró al culpable midiendo, no suponiendo.

Límites

- ✓ Ninguna combinación de sensores esquivó la alometría ni la referencia.
- ✓ El buen coeficiente global esconde el sesgo de los extremos.

El resultado: la biomasa, por estrato y por recinto

Media estratificada sobre la referencia GEDI L4A (sep. 2024 – mar. 2025): el estado anterior al incendio



44,3 ± 2,2 Mg/ha

Bosque — stock de 982.905 ± 48.733 Mg en 22.178 ha

7,3 ± 0,3 Mg/ha

Estepa — stock de 162.554 ± 6.133 Mg en 22.325 ha

6 ×

más biomasa por hectárea en el bosque que en la estepa

La lengua alta: un tercio de la superficie del bosque, el **72 % del stock** (703.110 Mg).

Una aclaración: es el bosque de antes del fuego

La referencia GEDI es de sep. 2024 – mar. 2025; el incendio, de enero–febrero de 2026

- ✓ Toda la biomasa de esta presentación describe el estado **anterior al incendio**: el fuego no puede explicar la distancia con la literatura — es cronológicamente imposible.
- ✓ Después de esa foto, el fuego alcanzó el **80,0 % del recinto de bosque** (18.009,2 ha, TP3), y la mediana de altura del dosel cayó de 8,6 a 3,8 m (TP5).
- ✓ El cambio aparente de biomasa asociado al incendio suma $\approx$ **259.000 Mg — un 26 % del stock previo** — concentrado en severidad alta: 147.039 Mg en las 9.668 ha más castigadas.
- ✓ Advertencia del propio práctico: es «cambio *aparente*», no combustión medida, y el mapa arrastra el piso de ruido del TP5, todavía pendiente de corregir. La cifra se toma como orden de magnitud.

El orden de los hechos

sep. 2024 – mar. 2025 — GEDI mide el bosque sano (la referencia del curso).

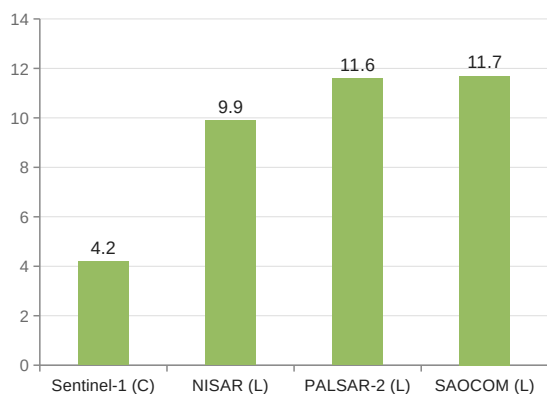
10/01 – 27/02 de 2026 — el incendio.

feb. – mar. 2026 — las épocas post del curso: dNBR, caída de γ^0 y del NDVI fechan el fuego.

¿Hubo convergencia de prueba? Sí: cuatro líneas independientes

Cuando caminos distintos llegan al mismo lugar, el resultado deja de depender de un solo sensor

El gradiente espectral: a mayor longitud de onda, más contraste



- ✓ **Inter-agencia:** NISAR y PALSAR-2 midieron el mismo bosque dentro de 1 dB, sin acordarlo (–13,2 y –12,5 dB).
- ✓ **El incendio:** dNBR, caída de γ^0 y caída del NDVI —tres físicas distintas— fecharon el fuego; CONAE-AQD lo confirmó después.
- ✓ **El gradiente espectral:** R^2 de 0,03 (C) a 0,25 (L); el mejor óptico usa SWIR; la banda P es el paso siguiente. Todo apunta en la misma dirección.
- ✓ **LiDAR contra LiDAR:** GEDI, ATL08 y el dron convergen en el patrón (bosque > estepa) y divergen en magnitud: esa divergencia, medida, es lo que acota la incertidumbre.

Lo que ningún sensor resolvió

Las cuatro advertencias que acompañan a todo número de este curso

Sin parcelas de campo

Toda estimación está calibrada contra otra estimación (GEDI). Ninguna conclusión puede presentarse como una medición de biomasa.

Los extremos, comprimidos

El estrato con más biomasa es el peor estimado: -9,27 m de sesgo en el dosel de 18–21 m. Las 94,6 Mg/ha de la lenga son, si acaso, un piso.

La retención asimétrica

El L4A da biomasa en el 36,6 % de las huellas de la estepa: un tercio de la muestra, con descartes que no son aleatorios.

La alometría no se esquiva

13,6 Mg/ha de error en la conversión altura → biomasa: más que todo el modelo de altura. Ninguna banda la evita.

El cierre: cuatro reglas y dos números

Lo que este curso enseña a hacer con cualquier sensor que venga después

- ✓ **Verificar antes de descargar.** Los catálogos mienten por omisión: se cuenta el dato dentro del AOI, no el metadato.
- ✓ **El dato que falta es información.** Cada descarte se registra con su motivo; una tabla que no cierra ($3.084 = 3.083 + 1$) es un error hasta que se explica.
- ✓ **Toda diferencia se informa con su razón.** «ATL08 lee 3,8 m más alto» parece poco hasta ver que GEDI estaba leyendo 6,2 m.
- ✓ **Toda referencia, con su dominio de validez visible.** Una referencia es útil en la medida en que se sabe dónde vale y dónde deja de valer.

982.905 Mg

la biomasa aérea estimada del bosque

162.554 Mg

la de la estepa — y las dos cifras viajan siempre con su cadena de error

La discusión final: ¿cerca o lejos de la literatura?

La estepa converge con lo publicado; la lenga queda 4–5× por debajo de los rodales maduros — y explicar esa distancia es la discusión

Sistema	Este curso (referencia GEDI L4A)	Literatura (parcelas de campo)
Estepa	7,3 ± 0,3 Mg/ha (la matriz de estepa: 5,5)	Plantas vivas: 4,9 a 10,5 Mg C/ha según la estepa; PPNA ≈ 0,8 Mg/ha·año (Peri y Lasagno 2009, 2010; Fernández et al. 1991)
Lenga alta	94,6 Mg/ha de media (mediana 89,9)	Rodales maduros del propio Chubut andino: 209 a 243 Mg C/ha ≈ 435 a 505 Mg/ha (Bertolin et al. 2015); Tierra del Fuego: 382 a 447 t/ha
Bosque entero	44,3 ± 2,2 Mg/ha sobre el mosaico completo	Sin equivalente directo: la literatura mide rodales puros, no mosaicos con dos tercios de ñire bajo y estepa

- ✓ En la estepa, la referencia satelital y las parcelas publicadas **convergen**: el método rinde donde la vegetación es baja y pareja.
- ✓ En la lenga, la distancia es la esperada: el AOI es un **mosaico** (mediana de dosel 10 m, con lenga baja y achaparrada), GEDI **comprime el dosel alto** (–9,27 m en 18–21 m; el dron y ATL08 apuntan igual) y la alometría $h^{2,61}$ amplifica esa compresión.
- ✓ ¿La hoja caduca? **Descartada como causa**: a igual modelo, la lenga da 91,33 Mg/ha con hojas y 88,82 sin hojas (anexo del TP2). Lo abierto va al revés: el modelo de conífera aplicado al ñire puede *sobrestimarlo* — por eso la horquilla 40,7 a 45,6 Mg/ha.
- ✓ Lectura: el número del curso es un **piso defendible para el paisaje completo**, no un equivalente de parcela. La distancia con la literatura no invalida el método: mide lo que las advertencias ya declaraban.

Bertolin, M.L. et al. (2015) Fire Ecology 11(1); Peri, P.L. y Lasagno, R.G. (2009, 2010) J. Arid Environments; Fernández, R.J. et al. (1991) J. Range Management.